

Informações sobre o curso

Professor: Walner Mendonça

Email: walner@mat.ufc.br

Código: CB0682, Turma 01.

Carga horária: 64h.

Horário: Ter–Qui, das 08h às 10h.

Local: Bloco 919, sala 01.

Site do curso: <https://walnerm.github.io/teaching/2026/complexa>.

Material do curso

O curso seguirá primariamente o livro *Cálculo em uma Variável Complexa*, de M. G. Soares, publicado na Coleção Matemática Universitária do IMPA. A numeração de capítulos e seções usada no calendário abaixo segue esse livro.

Avaliações

Teremos três Avaliações Progressivas (AP1, AP2 e AP3) e a média do semestre será a média aritmética das notas das três provas. As provas serão aplicadas no horário da aula.

	AP1	AP2	AP3	AF
Data	17/09/2026	29/10/2026	10/12/2026	17/12/2026

- ▶ A AP1 cobre números complexos, cálculo no plano e funções holomorfas (Soares, Caps. 1–3); a AP2 cobre séries e a teoria de Cauchy (Caps. 4 e 5); a AP3 cobre singularidades, resíduos e aplicações conformes (Caps. 6 e 7). A AF cobre todo o conteúdo do curso (Caps. 1–7).
- ▶ Configura como *aprovado por média* quem tiver média parcial 7,0 ou mais. Quem tiver média parcial entre 4,0 e 6,9, poderá fazer a Avaliação Final (AF), em 17/12/2026, no horário da aula. A AF cobre todo o conteúdo do curso, e é preciso tirar pelo menos 4,0 nela e chegar a 5,0 na média com a média parcial para que o aluno configure como *aprovado*.
- ▶ Quem faltar a uma prova tem direito à segunda chamada: basta me pedir por e-mail em até 3 dias depois da data da prova. Ela cobre o mesmo conteúdo da avaliação perdida, e a data a gente combina.
- ▶ As datas das avaliações serão oficialmente informadas pelo SIGAA, sujeitas a alterações, com notificação prévia de no mínimo uma semana e com aviso no sistema e em sala de aula.
- ▶ Alunos com menos de 75% de presença serão reprovados por falta.

Ementa

Números complexos e o plano complexo; cálculo no plano e o Teorema de Green; funções holomorfas e as equações de Cauchy–Riemann; a exponencial e o logaritmo complexos; séries de potências e funções analíticas; a teoria de Cauchy; singularidades, séries de Laurent e o teorema dos resíduos; aplicações conformes e transformações de Möbius.

Bibliografia

Básica

1. M. G. SOARES. *Cálculo em uma Variável Complexa*. Coleção Matemática Universitária, IMPA. (Referência principal do curso; a numeração das seções no calendário segue este livro.)
2. A. LINS NETO. *Funções de uma Variável Complexa*. Projeto Euclides, IMPA.

Complementar

1. L. V. AHLFORS. *Complex Analysis*. 3ª Edição. McGraw-Hill, 1979.
2. J. B. CONWAY. *Functions of One Complex Variable I*. 2ª Edição. Springer-Verlag, 1978.
3. E. M. STEIN, R. SHAKARCHI. *Complex Analysis*. Princeton University Press, 2003.

TERÇA		QUINTA	
11/8	Aula 1	13/8	Aula 2
Apresentação do curso; introdução; o corpo $\mathbb{C}$ <i>Soares: §1.1–1.2</i>		Representação polar <i>Soares: §1.3</i>	
18/8	Aula 3	20/8	Aula 4
Domínios <i>Soares: §2.1</i>		Limites, continuidade e diferenciabilidade <i>Soares: §2.2</i>	
25/8	Aula 5	27/8	Aula 6
O Teorema de Green <i>Soares: §2.3</i>		Funções complexas; limites e continuidade <i>Soares: §3.1–3.2</i>	
1/9	Aula 7	3/9	Aula 8
A derivada complexa; as equações de Cauchy–Riemann <i>Soares: §3.3</i>		Funções holomorfas <i>Soares: §3.4</i>	
8/9	Aula 9	10/9	Aula 10
A exponencial <i>Soares: §3.5</i>		O logaritmo; potências arbitrárias <i>Soares: §3.6–3.7</i>	
15/9	Aula 11	AP 1 <i>Soares, Caps. 1–3</i>	
Exercícios e revisão <i>Caps. 1–3</i>			
22/9	Aula 12	24/9	Aula 13
Sequências e séries numéricas <i>Soares: §4.1</i>		Sequências e séries numéricas (cont.) <i>Soares: §4.1</i>	
29/9	Aula 14	1/10	Aula 15
Séries de potências <i>Soares: §4.2 e Apêndice</i>		Séries de potências (cont.) <i>Soares: §4.2</i>	
6/10	Aula 16	8/10	Aula 17
Integração <i>Soares: §5.1</i>		Integração (cont.) <i>Soares: §5.1</i>	
13/10	Aula 18	15/10	Aula 19
Os teoremas de Cauchy <i>Soares: §5.2</i>		Os teoremas de Cauchy (cont.) <i>Soares: §5.2</i>	

TERÇA		QUINTA	
20/10	Aula 20	22/10	Aula 21
Os teoremas de Cauchy (cont.) <i>Soares: §5.2</i>		Exercícios e revisão <i>Caps. 4 e 5</i>	
27/10	Aula 22	29/10	AP 2 <i>Soares, Caps. 4 e 5</i>
3/11	Aula 23	5/11	Aula 24
A expansão de Laurent <i>Soares: §6.1</i>		A expansão de Laurent (cont.) <i>Soares: §6.1</i>	
10/11	Aula 25	12/11	Aula 26
Classificação de singularidades <i>Soares: §6.2</i>		Resíduos <i>Soares: §6.3</i>	
17/11	Aula 27	19/11	Aula 28
O teorema de Rouché; uma interpretação dinâmica do resíduo <i>Soares: §6.4–6.5</i>		Cálculo de integrais utilizando resíduos <i>Soares: §6.6</i>	
24/11	Aula 29	26/11	Aula 30
Preservação de ângulos <i>Soares: §7.1</i>		A esfera $\mathbb{C}_\infty$ <i>Soares: §7.2</i>	
1/12	Aula 31	3/12	Aula 32
Transformações de Möbius <i>Soares: §7.3</i>		Aplicações conformes entre domínios de $\mathbb{C}$; do disco no disco <i>Soares: §7.4–7.5</i>	
8/12	Aula 33	10/12	AP 3 <i>Soares, Caps. 6 e 7</i>
Exercícios e revisão <i>Caps. 6 e 7</i>		AF <i>Avaliação Final – Caps. 1–7</i>	
15/12	Aula 34	17/12	